

熱力学

- 高専生(2年～)を対象 -

2026 年版(2023 年フォント修正
2026 年 5 章以降修正)

函館高専 → 仙台高専(名取)

長澤 修一

・目次

1. 物質の状態

- 1-1. 固体・液体・気体
- 1-2. 体積
- 1-3. 圧力
- 1-4. 温度
- 1-5. 物質としてのモル数
- 1-6. 理想気体の状態方程式 - ボイル・シャルルの法則 -

2. 熱平衡と熱量保存則

- 2-1. 熱平衡と熱
- 2-2. 熱(熱量, または, 熱エネルギー)と比熱
- 2-3. 熱量保存則

3. 熱力学第1法則

* 対数の積分を学習していない場合, 積分を用いた仕事の計算を省略

- 3-1. 内部エネルギー
- 3-2. 熱力学第1法則
- 3-3. 等圧過程
- 3-4. 等積過程
- 3-5. 等温過程
- 3-6. 断熱過程
- 3-7. 循環過程(サイクル)

4. 理想気体の分子運動論

- 4-1. 分子運動論による理想気体の圧力
- 4-2. 理想気体の内部エネルギーと状態方程式
- 4-3. 理想気体の比熱と他の関係式

* 場合によっては4章まででよい

5. 熱力学第2法則

* 5章以降は3年生(対数の積分を既に学習していること) 以上を対象

- 5-1. 熱機関と効率
- 5-2. 可逆過程と不可逆過程
- 5-3. カルノーサイクル
- 5-4. 熱力学第2法則

6. 熱力学関数とエネルギー

- 6-1. 内部エネルギー
- 6-2. ヘルムホルツエネルギー
- 6-3. エンタルピー
- 6-4. ギブスエネルギー
- 6-5. 化学ポテンシャルと熱力学関数

7. 相平衡と相転移

- 7-1. 相
- 7-2. 相平衡
- 7-3. 相転移
- 7-4. ファン・デル・ワールスの状態方程式

8. 化学平衡と化学反応

- 8-1. 希薄溶液
- 8-2. 化学平衡
- 8-3. 水溶液中の化学平衡
- 8-4. 化学電池